# 9주차 연습문제 세트 — 풀이

다중극 전개

Griffiths 4판 §3.4 (Problems 3.27–3.36 재구성) · 10월 26일(월)·11월 2일(월) 연습

**풀이 원칙** 원점을 먼저 정하고 총전하 $Q$, 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 차례로 계산하여 0이 아닌 가장 낮은 차수의 항을 찾으시오. 근사 전위와 전기장은 구 좌표계 $(r,\theta,\phi)$로 쓰고 $1/(4\pi\epsilon_0)$ 인자를 명시하시오. 필요한 식:

$$\frac{1}{r}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(r')^n}{r^{n+1}}P_n(\cos\alpha),\qquad V(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{r^{n+1}}\int (r')^n P_n(\cos\alpha)\,\rho(\mathbf{r}')\,d\tau',$$

$$\mathbf{p}=\int \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')\,d\tau',\qquad P_0=1,\quad P_1(x)=x,\quad P_2(x)=\tfrac{1}{2}(3x^2-1),\quad P_3(x)=\tfrac{1}{2}(5x^3-3x).$$

여기서 $\alpha$는 장점 방향 $\hat{\mathbf{r}}$과 원천점 방향 $\hat{\mathbf{r}}'$ 사이의 각이다.

## A. 먼 거리 근사와 르장드르 전개 (§3.4.1) · 34점

### P1. 비균일 구 분포의 축 위 전위 (Prob. 3.27) — 12점

반지름 $R$, 중심이 원점인 구 안($r\le R$)에 전하밀도

$$\rho(r,\theta)=k\,\frac{R}{r^2}\,(R-2r)\sin\theta$$

가 분포한다. $k$는 상수이고 구 밖에는 전하가 없다.

(a) 총전하 $Q=\int\rho\,d\tau$를 구하시오.

(b) $z$축 위의 먼 점($|z|\gg R$)에서는 $\alpha=\theta'$이다. 다중극 전개의 $n=1$ 항이 0임을 보이시오.

(c) 0이 아닌 가장 낮은 차수의 항을 계산하여 $z$축 위 먼 곳의 근사 전위를 구하시오.

**풀이** (a) $d\tau=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$이므로 $\rho\,d\tau=kR(R-2r)\sin^2\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$. $\int_0^R(R-2r)\,dr=R^2-R^2=0$이므로 $Q=0$.

(b) $n=1$ 항의 적분 $=2\pi kR\int_0^R r(R-2r)\,dr\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos\theta\,d\theta$. 각 적분 $=[\sin^3\theta/3]_0^{\pi}=0$이므로 0. (지름 적분 $-R^3/6$은 0이 아니지만 각 적분이 0.)

(c) $n=2$: 지름 적분 $\int_0^R r^2(R-2r)\,dr=R^4/3-R^4/2=-R^4/6$, 각 적분 $\int_0^{\pi}\sin^2\theta\,P_2(\cos\theta)\,d\theta=\frac{1}{2}(3\cdot\frac{\pi}{8}-\frac{\pi}{2})=-\frac{\pi}{16}$.

$$\int (r')^2P_2\rho\,d\tau'=2\pi kR\Big(-\frac{R^4}{6}\Big)\Big(-\frac{\pi}{16}\Big)=\frac{\pi^2kR^5}{48},\qquad \boxed{V(z)\approx\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\pi^2kR^5}{48\,|z|^3}=\frac{\pi kR^5}{192\,\epsilon_0|z|^3}}$$

$P_2(\pm1)=1$이므로 $z>0$, $z<0$ 모두 같은 식이다. 4중극자 항이 주도한다.

### P2. 균일하게 대전된 원형 고리 (Prob. 3.28) — 12점

$xy$ 평면에 반지름 $R$, 중심이 원점인 원형 고리가 있고 균일한 선전하밀도 $\lambda$를 갖는다.

(a) 고리 위의 원천점 $\mathbf{r}'=(R,\pi/2,\phi')$과 장점 $\mathbf{r}=(r,\theta,\phi)$ 사이의 각 $\alpha$에 대해 $\cos\alpha=\sin\theta\cos(\phi-\phi')$임을 보이시오.

(b) 다중극 전개의 처음 세 항($n=0,1,2$)을 구하여 $V(r,\theta)$를 근사하시오.

(c) $z$축 위의 정확한 전위 $V(z)=\dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{2\pi R\lambda}{\sqrt{z^2+R^2}}$를 $R/z$로 전개하여 (b)와 비교하시오.

**풀이** (a) $\hat{\mathbf{r}}=(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$, $\hat{\mathbf{r}}'=(\cos\phi',\sin\phi',0)$이므로 $\cos\alpha=\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}'=\sin\theta\cos(\phi-\phi')$.

(b) $dq=\lambda R\,d\phi'$. $n=0$: $\dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{2\pi R\lambda}{r}$. $n=1$: $\int\cos(\phi-\phi')\,d\phi'=0$이므로 0. $n=2$: $\int_0^{2\pi}P_2(\cos\alpha)\,d\phi'=\frac{3\pi}{2}\sin^2\theta-\pi=-\pi P_2(\cos\theta)$.

$$\boxed{V(r,\theta)\approx\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2\pi R\lambda}{r}\Big[1-\frac{R^2}{2r^2}P_2(\cos\theta)\Big]}$$

(c) $\dfrac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}=\dfrac{1}{z}\Big(1-\dfrac{R^2}{2z^2}+\cdots\Big)$. $\theta=0$에서 $P_2=1$이므로 (b)와 일치한다.

## P3. 물리적 쌍극자의 고차항 (Prob. 3.31) 10점

점전하 $+q$가 $(0,0,d/2)$에, $-q$가 $(0,0,-d/2)$에 있다. 장점까지의 거리를 $r_\pm$라 한다.

(a) $1/r_\pm$를 $(d/r)^3$ 차수까지 전개하시오.

(b) 4중극자 항이 사라지는 이유를 전하 배치의 대칭으로 설명하시오.

(c) 8중극자 항을 구하여 $P_3(\cos\theta)$로 나타내시오.

**풀이** (a) $+q$에 대해 $\alpha=\theta$, $-q$에 대해 $\alpha=\pi-\theta$이므로

$$\frac{1}{r_\pm}=\frac{1}{r}\Big[1\pm\frac{d}{2r}P_1+\Big(\frac{d}{2r}\Big)^2P_2\pm\Big(\frac{d}{2r}\Big)^3P_3+\cdots\Big],\qquad P_n=P_n(\cos\theta).$$

(b) 짝수 차수 $P_n(-x)=P_n(x)$ 항은 두 전하에서 크기가 같고 부호가 반대여서 상쇄된다. ($z\to -z$ 반사에 대해 배치가 반대칭.)

(c) $V=\dfrac{q}{4\pi\epsilon_0}\Big(\dfrac{1}{r_+}-\dfrac{1}{r_-}\Big)$이므로

$$\boxed{V\approx\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big[\frac{qd\cos\theta}{r^2}+\frac{qd^3}{4r^4}P_3(\cos\theta)\Big]=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qd}{r^2}\Big[\cos\theta+\frac{d^2}{8r^2}(5\cos^3\theta-3\cos\theta)\Big]}$$

# B. 홀극·쌍극자 항과 원점의 선택 (§3.4.2–§3.4.3) · 32점

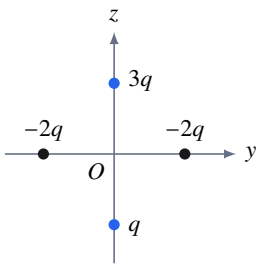
## P4. 네 점전하의 먼 거리 전위 (Prob. 3.29) 10점

원점에서 거리 $a$인 네 점에 점전하가 있다: $3q$는 $(0,0,a)$, $q$는 $(0,0,-a)$, $-2q$는 $(0,a,0)$과 $(0,-a,0)$.

(a) 총전하 $Q$를 구하시오.

(b) 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 구하시오.

(c) 원점에서 먼 점에서 성립하는 간단한 근사 전위를 구 좌표계로 쓰시오.




**풀이** (a) $Q=3q+q-2q-2q=0$. (b) $\mathbf{p}=\sum q_i\mathbf{r}_i=3qa\hat{\mathbf{z}}-qa\hat{\mathbf{z}}-2qa\hat{\mathbf{y}}+2qa\hat{\mathbf{y}}=2qa\,\hat{\mathbf{z}}$. (c) $Q=0$이므로 쌍극자 항이 주도한다:

$$\boxed{V(r,\theta)\approx\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2qa\cos\theta}{r^2}}$$

## P5. $\cos\theta$ 면전하를 가진 구껍질 (Prob. 3.30) 10점

반지름 $R$인 구껍질에 면전하밀도 $\sigma(\theta)=k\cos\theta$가 분포한다. 예제 3.9에서 구한 이 분포의 정확한 바깥 전위는 다음과 같다.

$$V(r,\theta)=\frac{kR^3}{3\epsilon_0}\frac{\cos\theta}{r^2}\qquad(r\ge R)$$

(a) 총전하와 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 구하시오.

(b) 먼 곳의 쌍극자 근사 전위를 구하여 정확한 전위와 비교하시오.

(c) 비교 결과로부터 이 분포의 고차 다중극 항에 대해 어떤 결론을 내릴 수 있는가?

**풀이** (a) $Q=2\pi kR^2\int_0^\pi\cos\theta\sin\theta\,d\theta=0$. 대칭으로 $\mathbf{p}\parallel\hat{\mathbf{z}}$: $p_z=\int R\cos\theta\,\sigma\,da=2\pi kR^3\int_0^\pi\cos^2\theta\sin\theta\,d\theta=\frac{4\pi}{3}kR^3$, $\boxed{\mathbf{p}=\frac{4\pi}{3}kR^3\,\hat{\mathbf{z}}}$.

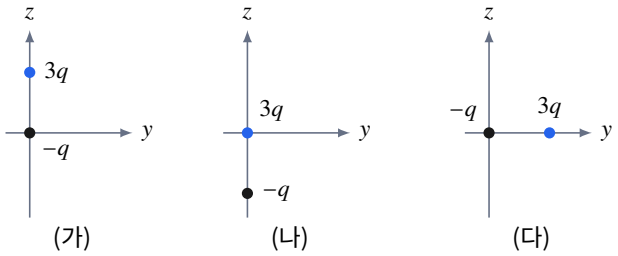
(b) $V_{\text{dip}}=\dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{p\cos\theta}{r^2}=\dfrac{kR^3}{3\epsilon_0}\dfrac{\cos\theta}{r^2}$로, 정확한 전위와 완전히 같다.

(c) 바깥 영역에서 4중극자 이상의 모든 고차 항이 0이다. 구 바깥에서는 순수한 쌍극자 장이다.

## P6. 원점의 선택과 쌍극자 모멘트 (Prob. 3.32) 12점

점전하 $3q$와 $-q$가 거리 $a$만큼 떨어져 있다. 다음 세 배치 각각에 대해 (i) 홀극 모멘트, (ii) 쌍극자 모멘트, (iii) 큰 $r$에서 홀극항과 쌍극자 항을 모두 포함한 근사 전위(구 좌표계)를 구하시오.

(가) $-q$는 원점, $3q$는 $(0,0,a)$ (나) $3q$는 원점, $-q$는 $(0,0,-a)$ (다) $-q$는 원점, $3q$는 $(0,a,0)$




(d) (가)와 (나)는 같은 배치를 원점만 달리 잡은 것이다. $\bar{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}$를 이용하여 두 쌍극자 모멘트의 차이를 설명하시오.

**풀이** 세 배치 모두 $Q = 2q$.

$$\text{(가) } \mathbf{p} = 3qa\,\hat{\mathbf{z}},\quad V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big(\frac{2q}{r} + \frac{3qa\cos\theta}{r^2}\Big);\qquad \text{(나) } \mathbf{p} = qa\,\hat{\mathbf{z}},\quad V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big(\frac{2q}{r} + \frac{qa\cos\theta}{r^2}\Big);$$

$$\text{(다) } \mathbf{p} = 3qa\,\hat{\mathbf{y}},\quad V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big(\frac{2q}{r} + \frac{3qa\sin\theta\sin\phi}{r^2}\Big).$$

(d) (나)의 원점은 (가)의 원점을 $\mathbf{a} = a\hat{\mathbf{z}}$만큼 옮긴 것($3q$의 위치)이다. $\bar{\mathbf{p}} = 3qa\hat{\mathbf{z}} - 2q\,a\hat{\mathbf{z}} = qa\hat{\mathbf{z}}$. $Q \neq 0$이므로 쌍극자 모멘트가 원점에 의존한다.

# C. 쌍극자의 전기장과 먼 거리 장 (§3.4.4) · 34점

## P7. 순수 쌍극자가 점전하에 주는 힘과 일 (Prob. 3.33) 9점

순수(점) 쌍극자 $\mathbf{p} = p\,\hat{\mathbf{z}}$가 원점에 있다.

(a) 점 $(a,0,0)$에 놓인 점전하 $q$가 받는 힘을 구하시오.

(b) 점 $(0,0,a)$에 놓인 $q$가 받는 힘을 구하시오.

(c) $q$를 $(a,0,0)$에서 $(0,0,a)$로 옮기는 데 필요한 일을 구하고, 이 값이 경로에 무관한 이유를 쓰시오.

**풀이** $\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})$. (a) $\theta = \pi/2$, $\phi = 0$에서 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\mathbf{z}}$: $\boxed{\mathbf{F} = -\frac{qp}{4\pi\epsilon_0 a^3}\hat{\mathbf{z}}}$. (b) $\theta = 0$: $\boxed{\mathbf{F} = \frac{2qp}{4\pi\epsilon_0 a^3}\hat{\mathbf{z}}}$.

(c) $W = q[V(0,0,a) - V(a,0,0)] = q\Big[\frac{p}{4\pi\epsilon_0 a^2} - 0\Big] = \boxed{\frac{qp}{4\pi\epsilon_0 a^2}}$. 정전기장은 보존장($\nabla\times\mathbf{E} = \mathbf{0}$)이므로 경로에 무관하다.

## P8. 좌표계에 무관한 쌍극자 장 (Prob. 3.36) 7점

(a) $\mathbf{p} = p\,\hat{\mathbf{z}}$를 $\hat{\mathbf{r}}$과 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$로 나타내고, 쌍극자 장 $\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})$가

$$\mathbf{E}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^3}[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}]$$

와 같음을 보이시오.

(b) 이 식으로 P7 (a), (b)의 장을 다시 계산하여 확인하시오.

**풀이** (a) $\hat{\mathbf{z}} = \cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$이므로 $\mathbf{p} = p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - p\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}} = p\cos\theta$. $3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} = 3p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + p\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} = p(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})$.
(b) $(a,0,0)$: $\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}} = 0$이므로 $\mathbf{E} = -\mathbf{p}/(4\pi\epsilon_0 a^3)$. $(0,0,a)$: $\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{z}}$이므로 $\mathbf{E} = 2\mathbf{p}/(4\pi\epsilon_0 a^3)$. P7과 일치.

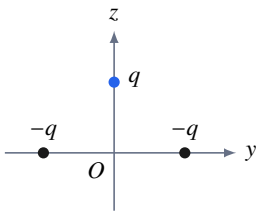
## P9. 세 점전하의 먼 거리 전기장 (Prob. 3.34) 9점

원점에서 거리 $a$인 세 점에 점전하가 있다: $q$는 $(0,0,a)$, $-q$는 $(0,a,0)$과 $(0,-a,0)$.

(a) 총전하 $Q$와 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 구하시오.

(b) 다중극 전개의 가장 낮은 두 차수를 포함한 근사 전위를 구하시오.

(c) 원점에서 먼 점의 근사 전기장 $\mathbf{E}(r,\theta)$를 구 좌표계로 구하시오.




**풀이** (a) $Q = q - 2q = -q$, $\mathbf{p} = qa\hat{\mathbf{z}} - qa\hat{\mathbf{y}} + qa\hat{\mathbf{y}} = qa\,\hat{\mathbf{z}}$. (b) $V \approx \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(-\dfrac{q}{r} + \dfrac{qa\cos\theta}{r^2}\right)$.

(c) $\mathbf{E} = -\nabla V$:

$$\boxed{\mathbf{E}(r,\theta) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[-\frac{1}{r^2}\hat{\mathbf{r}} + \frac{a}{r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})\right]}$$

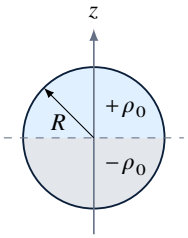
## P10. 위·아래가 반대로 대전된 속찬 구 (Prob. 3.35) 9점

반지름 $R$, 중심이 원점인 속찬 구에서 북반구($z > 0$)는 균일한 전하밀도 $\rho_0$, 남반구($z < 0$)는 $-\rho_0$를 갖는다.

(a) 총전하를 구하고, 먼 곳에서 주도하는 다중극 항이 무엇인지 쓰시오.

(b) 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 구하시오.

(c) $r \gg R$에서의 근사 전기장 $\mathbf{E}(r,\theta)$를 구하시오.




**풀이** (a) $Q = \rho_0\frac{2\pi R^3}{3} - \rho_0\frac{2\pi R^3}{3} = 0$이므로 쌍극자 항이 주도한다.

(b) $p_z = \int z\rho\,\mathrm{d}\tau = 2\rho_0\int_{\text{north}} r\cos\theta\,\mathrm{d}\tau = 2\rho_0\cdot 2\pi\cdot\frac{R^4}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi\rho_0 R^4}{2}$, $\boxed{\mathbf{p} = \frac{\pi}{2}\rho_0 R^4\,\hat{\mathbf{z}}}$.

(c)

$$\boxed{\mathbf{E}(r,\theta) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\pi\rho_0 R^4}{2r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{\rho_0 R^4}{8\epsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})}$$